

Bilgisayar Donanımı

ENF101 Temel Bilgi Teknolojileri · 2. Hafta Ders Notu

İçindekiler

1 Giriş	2
2 Bu Haftanın Öğrenme Çıktıları	2
3 Girdi-İşlem-Çıktı-Depolama Döngüsü	2
4 Ana Donanım Bileşenleri	3
4.1 Anakart	3
4.2 İşlemci (CPU)	4
4.3 İşlemcinin iç yapısı	5
4.4 Ekran kartı ve grafik işlemci (GPU)	6
4.5 Bellek: RAM, ROM ve ön bellek	7
4.6 Bellek ile depolama ayrımı	8
4.7 Depolama: HDD ve SSD	9
5 Çevre Birimleri ve Bağlantı Noktaları	10
5.1 Sık karşılaşılan çevre birimleri	11
5.2 Bağlantı noktaları	11
6 Bit, Bayt ve Ölçü Birimleri	12
7 Bilgisayar Türleri	13
8 Günlük Hayatta Donanım	13
9 Uygulama: Kendi Cihazınızı Tanıyın	14
9.1 Adım 1 — Cihazınızın özelliklerini bulun	14
9.2 Adım 2 — Bellek ve depolamayı doğrulayın	14
9.3 Adım 3 — Bir satın alma senaryosu çözün	14
9.4 Adım 4 — Kısa değerlendirme yazın	15

10 Özet	15
11 Kendini Sınama Soruları	15
12 Kaynaklar	16

1 Giriş

Ekran, klavye, kasa ve içinde neler olduğunu çoğu zaman görmediğimiz parçalar... Bir bilgisayarın işinizi görüp görmemesi, büyük ölçüde bu parçaların ne kadar uyumlu ve yeterli olduğuna bağlıdır. Bu haftanın amacı, sizi bir donanım uzmanı yapmak değil; karşınıza çıkan bir bilgisayarı **tanıyabilen, değerlendirebilen ve satın alırken ya da kullanırken doğru soruyu sorabilen** bir kullanıcı hâline getirmek.

Bu yüzden içeriği iki ilkeyle kuruyoruz: Her bileşenin **görevini** öğreniyoruz, teknik ayrıntılarına girmiyoruz; ve öğrendiğimiz her şeyi **günlük hayata** bağlıyoruz — bilgisayar alırken neye bakacağımız, neden yavaşladığı, hangi parçanın neyi hızlandırdığı gibi.

i Bu haftanın temel fikri

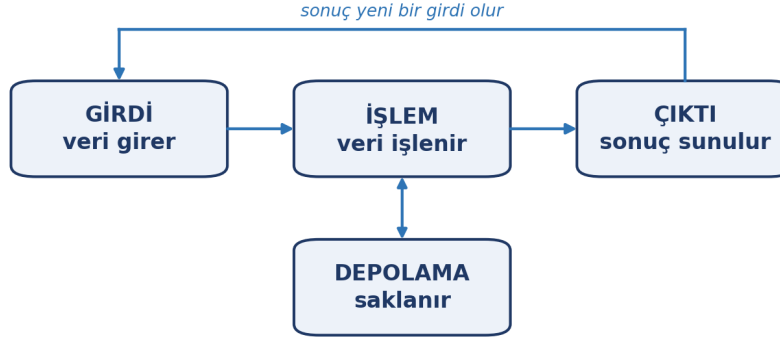
Bilgisayar, birlikte çalışan parçalar bütünüdür. Tek bir parçanın bile görevini bilmek, hem satın alırken hem de bir sorun çıktığında doğru karar vermenizi sağlar.

2 Bu Haftanın Öğrenme Çıktıları

- Girdi-işlem-çıkı-depolama döngüsünü açıkla ve günlük hayattan örnekler ver.
- İşlemci, bellek, depolama ve ekran kartının görevlerini birbirinden ayırt eder.
- İşlemcinin iç birimlerini (kontrol birimi, ALU, kaydediciler, ön bellek) tanımlar.
- Bellek (RAM) ile depolama (disk) arasındaki farkı açıklar.
- HDD ile SSD arasındaki farkı açıklar ve günlük kullanıma etkisini değerlendirir.
- Ekran kartının (GPU) işlemciden farkını ve kullanım alanlarını açıklar.
- Çevre birimlerini giriş ve çıkış işlevlerine göre ayırt eder.
- Bit, bayt ve ölçü birimlerini (KB, MB, GB, TB) doğru kullanır.
- Bilgisayar türlerini ve hangi amaçla kullanıldıklarını ayırt eder.

3 Girdi–İşlem–Çıkı–Depolama Döngüsü

Bilgisayar ne kadar karmaşık görünürse görünsün, temelde dört iş yapar: dışarıdan veri **alır**, aldığı **işler**, sonucu **verir** ve gerektiğinde **saklar**. Bu dört adım bir döngü hâlinde sürekli tekrarlanır.



Şekil 1: Girdi-işlem-çıkıtı-depolama döngüsü

Aşama	Ne olur	Örnek (belge yazma)
Girdi	Veri bilgisayara girer	Klavyeden yazı yazma
İşlem	Veri işlenir, dönüştürülür	Yazının işlemci tarafından işlenmesi
Çıkıtı	Sonuç kullanıcıya sunulur	Yazının ekranda görünmesi
Depolama	Sonuç saklanır	Belgenin diske kaydedilmesi

Aynı döngüyü başka örneklerle uygulayın: müzik dinlerken (dosya → işlemci → hoparlör), fotoğraf çekerken (kamera → işlemci → ekran/dosya), oyun oynarken (fare ve klavye → işlemci ve ekran kartı → ekran). Döngünün hangi aşamasında hangi donanımın çalıştığını görmek, bileşenleri anlamamanın en kısa yoludur.

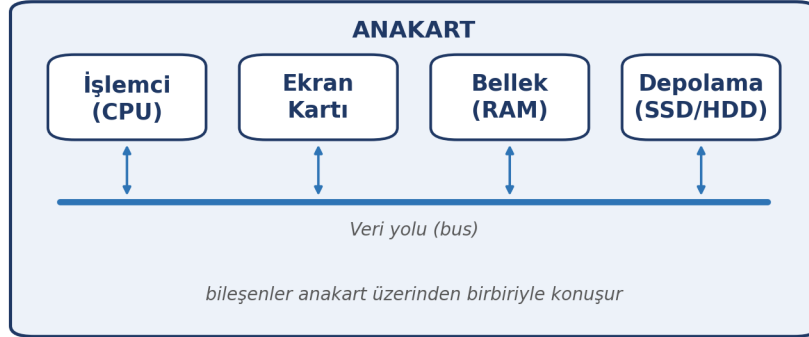
4 Ana Donanım Bileşenleri

Bilgisayarın içindeki bileşenler **kasa** içinde, genellikle tek bir devre kartı üzerinde toplanır. Bu kart aşağıda tanıtacağımız parçaların hepsini birbirine bağlar.

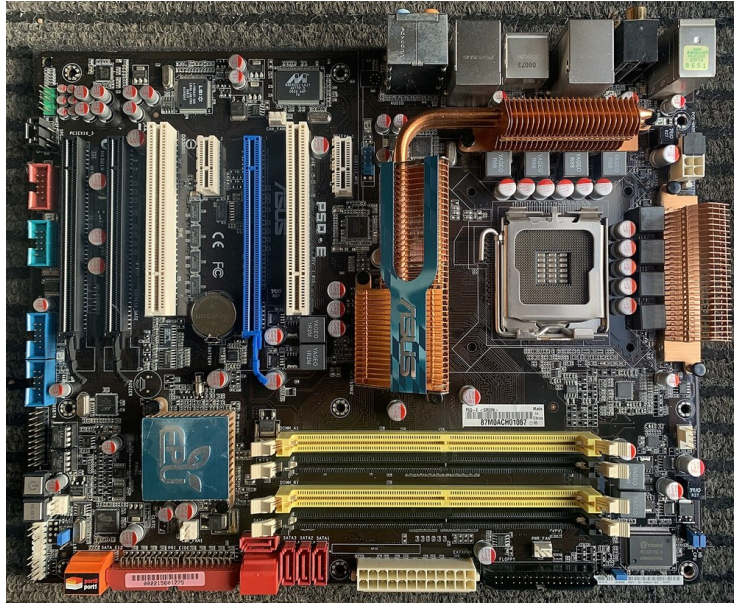
4.1 Anakart

Anakart (motherboard), işlemci, bellek ve ekran kartı gibi bileşenlerin üzerine takıldığı ana devre kartıdır. Sistemin omurgasıdır: parçalar arasındaki iletişimi sağlar. Anakartı, üzerinde her şeyin bağlandığı bir **iskelet** gibi düşünebilirsiniz. Bileşenlerin birbiriyle konuşabilmesi için anakartın desteklediği bağlantı türlerinin uyumlu olması gerekir.

Bileşenler arasındaki bu iletişim, anakart üzerindeki **veri yolu** (bus) denen ortak hatlar üzerinden yürür. Aşağıdaki şemadaki çift yönlü oklar, bileşenlerin bu hat üzerinden karşılıklı veri alıp verdiğini gösterir.



Şekil 2: Anakart ve üzerindeki bileşenler



Şekil 3: Anakart: işlemci yuvası, bellek yuvaları ve genişletme yuvaları tek kart üzerinde

4.2 İşlemci (CPU)

İşlemci, bilgisayarın beynidir: programlardaki komutları tek tek yürütür, hesapları yapar ve diğer bileşenleri yönetir. İki özelliği bilmek yeterlidir:

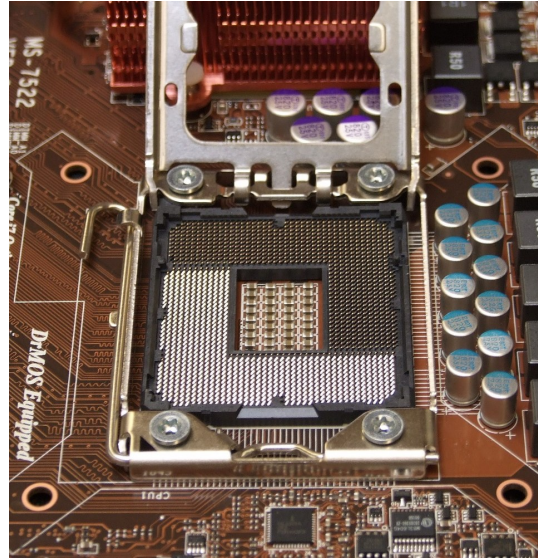
- **Çekirdek:** Modern işlemciler birden çok çekirdeğe sahiptir. Her çekirdek ayrı bir işi yapabildiği için çekirdek sayısı arttıkça bilgisayar aynı anda daha çok işi yürütebilir.
- **Hız:** İşlemcinin bir saniyede kaç işlem yapabildiğinin kaba bir göstergesidir (GHz ile ölçülür). Ancak tek başına hız, her şeyi anlatmaz; mimari ve çekirdek sayısı da önemlidir.

i İşlemci hakkında bilmeniz gereken tek şey

“İşlemci ne kadar güçlü” sorusunun günlük hayattaki karşılığı, “aynı anda ne kadar çok ve ne kadar hızlı iş yapabildiği”dir. Detaylı mimari ve saat hızı karşılaştırmaları bu dersin kapsamı dışındadır.



(a) Bir işlemci çipi

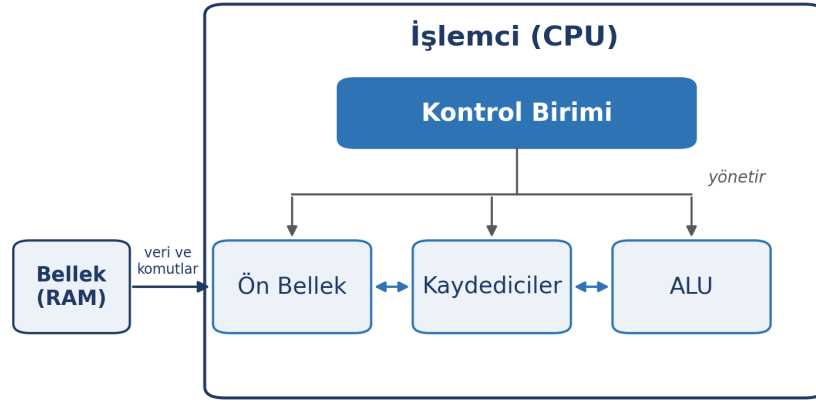


(b) Anakart üzerinde işlemcinin takıldığı soket

Şekil 4: Bir işlemci çipi ve onun anakart üzerinde takıldığı soket

4.3 İşlemcinin iç yapısı

İşlemci tek bir parça gibi görünse de içinde görev paylaşımı vardır. Aşağıdaki şema, bu birimlerin birbiriyle nasıl çalıştığını gösterir.



Şekil 5: İşlemcinin iç yapısı

- **Kontrol birimi:** Komutları okur, çözer ve hangi birimin ne zaman çalışacağını yönetir. İşlemcinin içindeki yöneticidir.
- **Aritmetik ve mantık birimi (ALU):** Toplama, çıkarma gibi hesapları ve karşılaştırmaları (“büyük mü, eşit mi?”) yapar.
- **Kaydediciler:** İşlemcinin elinin altında tuttuğu, üzerinde çalıştığı veriyi saklayan çok küçük ve en hızlı saklama alanlarıdır.
- **Ön bellek:** Bir sonraki bölümde göreceğimiz gibi, sık kullanılan veriyi tutarak işlemcinin belleğe gitme sayısını azaltır.

Bu birimler tek başına çalışmaz; kontrol birimi hepsini sırayla işe koşar. Günlük hayatta “işlemci şu an şunu yapıyor” dediğimiz şey, aslında bu birimlerin birlikte yürüttüğü bir dögüdür.

Mimari: Masaüstü ve sunucularda x86, telefon ve tabletlerde ise ARM mimarisi yaygındır; ikisi de aynı işi farklı komut kümeleriyle yapar.

4.4 Ekran kartı ve grafik işlemci (GPU)

Ekran kartı, görüntünün ekrana çizilmesinden sorumlu bileşendir. Üzerindeki işlemciye **grafik işlemci (GPU)** denir.

GPU ile işlemci arasındaki fark, işin **türünde** yatar: İşlemci az sayıda ama karmaşık işi sırayla çok hızlı yapar; GPU ise **binlerce basit işi aynı anda** yapar. Bu yüzden GPU, milyonlarca noktanın aynı anda hesaplanması gereken işlerde öne çıkar:

- Oyunlarda üç boyutlu görüntünün kare kare çizilmesi
- Video düzenleme ve görüntü işleme
- Bilimsel hesaplamalar ve benzetimler

- Yapay zekâ modeli eğitimi

💡 12. haftaya köprü

“GPU binlerce basit işi aynı anda yapar” özelliği, günümüzde yapay zekâ modeli eğitiminin de temelidir. Bu konuyu 12. haftada yapay zekâyı işlerken yeniden hatırlayacağız.



Şekil 6: Bir ekran kartı ve üzerindeki grafik işlemci

4.5 Bellek: RAM, ROM ve ön bellek

RAM, bilgisayarın çalışma belleğidir. O anda açık olan programları ve işlenen veriyi tutar. Elektrik kesildiğinde ya da bilgisayar kapandığında RAM’in içindekiler **silinir**; yani RAM geçicidir.



Şekil 7: Bir bellek (RAM) modülü

ROM, üzerindeki bilgiyi kalıcı olarak saklayan, yalnızca okunabilen bellektir. Bilgisayarın açılışında çalışan temel yazılımı (donanım yazılımı) barındırır; bu yazılıma **BIOS** (yeni sistemlerde **UEFI**) denir. Donanımın içine gömülü gelen ve donanımı çalıştıran bu tür yazılımlara **donanım yazılımı** (firmware) denir; BIOS bunun en bilinen örneğidir. Bilgisayarı açtığınızda BIOS önce ekran kartı, klavye ve disk gibi temel donanımların yerinde ve çalışır olduğunu sınar, ardından işletim sistemini başlatır. Açılışta gördüğünüz ilk ekran bu yüzden BIOS’a aittir. Kullanıcı bu içeriği değiştirmez.

Ön bellek (cache), işlemcinin en sık kullandığı verileri tutan çok küçük ama çok hızlı bellektir. Sık kullanılan veriye hızlı erişim sağlayarak sistemi hızlandırır. “Ön bellek vardır ve hızlandırır” bilgisi bu ders için yeterlidir.

4.6 Bellek ile depolama ayrımı

En sık yapılan kavram karışıklığı, **bellek (RAM)** ile **depolama (disk)** arasındadır. İkisi de “hafıza” gibi algılanır ama görevleri tamamen farklıdır.

	Bellek (RAM)	Depolama (disk)
Görevi	Çalışan programları ve anlık veriyi tutar	Dosyaları kalıcı olarak saklar
Kalıcılık	Elektrik kesilince silinir	Kalıcıdır
Hız	Çok hızlı	RAM’e göre yavaş

	Bellek (RAM)	Depolama (disk)
Kapasite	Genellikle GB düzeyinde, daha küçük	Genellikle daha büyük (yüzlerce GB–TB)
Benzetme	Masa — üzerinde çalıştığımız şeyler	Çekmece — sakladığımız şeyler



Şekil 8: Bellek ve depolama karşılaştırması

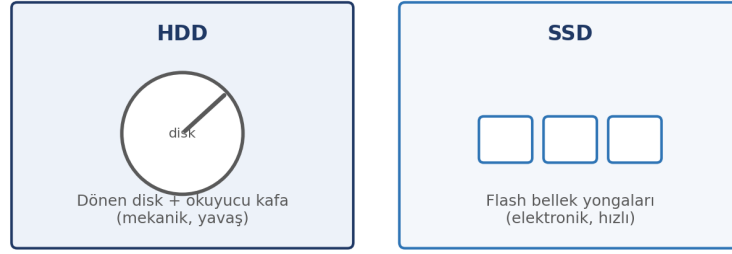
⚠ Neden önemli?

“Bilgisayarım yavaş” denildiğinde çoğu insan diski (depolamayı) suçlar. Oysa yavaşlığın en sık nedeni **RAM’in yetmemesidir**: açık program sayısı masanın üzerine sığmaz hâle gelir, sistem yavaşlar. Diski büyötmek bu sorunu çözmez; RAM’i büyötmek çözebilir.

4.7 Depolama: HDD ve SSD

Depolama birimleri iki ana türe ayrılır: mekanik **HDD** ve elektronik **SSD**.

	HDD	SSD
Çalışma biçimi	Dönen disk + okuyucu kafa (mekanik)	Flash bellek yongaları (elektronik)
Hız	Yavaş	Çok hızlı
Hareketli parça	Var	Yok
Gürültü	Çalışırken duyulabilir	Sessiz
GB başına maliyet	Daha ucuz	Daha pahalı



Şekil 9: HDD ve SSD şeması



(a) Açılmış bir sabit disk: dönen plakalar ve okuyucu kafa



(b) Bir SSD: hareketli parçası yoktur

Şekil 10: Açılmış bir sabit disk ile bir SSD yan yana

💡 SSD'nin günlük hayattaki farkı

SSD'li bir bilgisayar çok daha hızlı açılır, uygulamalar saniyeler içinde yüklenir ve dosyalar hızla kopyalanır. Günümüzde yeni bir bilgisayarda **SSD bulunması, performans için ilk bakılacak özelliktir**; HDD ise genellikle büyük ve ucuz yedek alan ihtiyacı için tercih edilir.

5 Çevre Birimleri ve Bağlantı Noktaları

Çevre birimleri, kasanın dışında kalan ve bilgisayara bağlanan aygıtlardır. Verinin yönüne göre üçe ayrılır:

Tür	Görevi	Örnekler
Giriş birimleri	Veriyi bilgisayara aktarır	Klavye, fare, dokunmatik yüzey (touchpad), mikrofön, tarayıcı, kamera
Çıkış birimleri	Sonucu kullanıcıya iletir	Monitör, projeksiyon cihazı, yazıcı, çizici, hoparlör
Hem giriş hem çıkış	İki yönde de veri taşır	Dokunmatik ekran, çok fonksiyonlu yazıcı, USB bellek, harici disk

5.1 Sık karşılaşılan çevre birimleri

Günlük hayatta en çok karşılaşıacağınız birimleri kısaca tanıyalım:

- **Klavye ve fare:** En yaygın giriş birimleridir; kablolu veya kablosuz, farklı düzenlerde (örneğin Türkçe Q klavye) bulunur.
- **Dokunmatik yüzey (touchpad):** Dizüstü bilgisayarlarda farenin yerini alır; parmağınızı yüzeyde kaydırarak imleci yönetirsiniz.
- **Tarayıcı:** Basılı bir belgeyi veya fotoğrafı sayısal hâle çevirir. **Çok fonksiyonlu (tarayıcılı) yazıcılar** yazdırma, tarama ve fotokopiyi tek cihazda yapar; bu yüzden aynı anda hem giriş hem çıkış birimidir.
- **Yazıcı:** Belgeyi kâğıda aktarır. Mürekkep püskürtmeli yazıcılar renkli baskıda ve başlangıç maliyetinde avantajlıdır; lazer yazıcılar ise çok sayıda siyah-beyaz belgeyi hızlı ve ekonomik biçimde basar.
- **Çizici (plotter):** Yazıcıya benzer, ama mürekkep yerine kalem kullanır; teknik resim, mimari plan ve harita gibi büyük ve hassas çizimleri kâğıda aktarır.
- **Projeksiyon cihazı:** Görüntüyü büyütür ve perdeye yansıtır; ders ve sunumlarda kullanılır.
- **Harici depolama (USB bellek, harici disk):** Yazılabilen ve okunabilen taşınabilir saklama ortamlarıdır; bu yüzden iki yönlü sayılırlar. Ayrıntısını 4. haftada göreceğiz.

5.2 Bağlantı noktaları

Çevre birimleri bilgisayara **bağlantı noktaları** (port) üzerinden takılır. En sık karşılaşıacağınız noktalar: **USB** (klavye, fare, bellek, yazıcı gibi pek çok cihaz), **USB-C** (yeni nesil, küçük ve çift yönlü uç; hem veri hem şarj), **HDMI** (monitör ve televizyon bağlantısı) ve **Ethernet** (kablolu ağ). Bağlantı noktalarını tanımak, “kablom uymuyor” sorununu kendi başınıza çözmenizi sağlar.



(a) USB-C ucu



(b) HDMI ucu



(c) Duvardaki Ethernet (RJ45) çıkışı

Şekil 11: Üç yaygın bağlantı ucu: USB-C, HDMI ve Ethernet

6 Bit, Bayt ve Ölçü Birimleri

Bilgisayar her şeyi **bit** ile temsil eder. Bir bit, 0 veya 1 değerini alabilen en küçük bilgi birimidir. Sekiz bit bir araya gelerek **bayt** (byte) oluşturur; bir bayt yaklaşık olarak tek bir **karakteri** temsil eder.

Dosya boyutları büyüdükçe daha büyük birimler kullanılır. Sekiz bitten itibaren her birim, bir öncekinin yaklaşık bin katıdır (bilgisayarlar ikilik sistemde çalıştığı için tam olarak 1024 katı):

Birim	Kısaltma	Yaklaşık değer	Gerçek hayattan örnek
Bit	b	0 veya 1	Tek bir ikili değer
Bayt	B	8 bit	Tek bir karakter
Kilobyte	KB	1.024 bayt	Kısa bir metin dosyası
Megabyte	MB	~1 milyon bayt	Bir fotoğraf (2–5 MB), bir şarkı (3–5 MB)
Gigabyte	GB	~1 milyar bayt	Bir film (1–2 GB), bir uygulama
Terabyte	TB	~1 trilyon bayt	Yüzlerce film, binlerce fotoğraf

i Neden 1024?

Bilgisayarlar ikilik (0–1) sistemde çalıştığı için birimler 1000’in katlarıyla değil, 1024’ün katlarıyla artar. Günlük konuşmada “bir megabayt yaklaşık bir milyon bayt” demek yeterlidir.

7 Bilgisayar Türleri

Bilgisayar denince akla masaüstü gelse de, günümüzde bilgisayarlar pek çok biçimde karşımıza çıkar:

Tür	Özellik	Tipik kullanım
Masaüstü	Kasa + ayrı monitör/klavye; parçaları değiştirilebilir	Ofis, ev, oyun; güç ve genişletme öncelikli
Dizüstü (laptop)	Taşınabilir, hepsi bir arada	Öğrenci, çalışan; hareketlilik öncelikli
Tablet	Dokunmatik, çok taşınabilir	Okuma, not alma, medya
İş istasyonu	Masaüstünden güçlü, tek bir ağır işe odaklı	Mühendislik çizimi, video kurgu, bilimsel çözümleme
Sunucu	Ağa hizmet veren güçlü ve sürekli açık bilgisayar	Web siteleri, kurumsal hizmetler
Süper bilgisayar	Binlerce işlemcinin birlikte çalıştığı en güçlü sistem	İklim modelleme, ilaç ve malzeme araştırması, büyük yapay zekâ modellerinin eğitimi
Gömülü sistemler	Tek amaca özel, cihazın içinde	Modem, akıllı TV, araç, endüstriyel cihaz

Günlük hayatta bunların çoğuyla iç içeyiz: telefonunuz da bir bilgisayardır, evinizdeki modem de. “Bilgisayar” kavramını yalnızca masaüstü kutudan ibaret görmemek, bu dersteki diğer konuları da anlamayı kolaylaştırır.

8 Günlük Hayatta Donanım

Öğrendiklerimizi iki pratik senaryoya bağlayalım.

i Bilgisayar alırken neye bakmalı?

- **RAM:** Günlük kullanım için 8 GB çoğu işi görür; çok program açık çalışıyorsanız 16 GB rahatlık sağlar.
- **Depolama:** Öncelik **SSD** olsun; hız farkı günlük kullanımda hemen hissedilir.
- **İşlemci:** Ağır video veya oyun kullanmayacaksanız orta seviye bir işlemci yeterlidir.
- **Ekran kartı:** Yalnızca oyun, video düzenleme veya yoğun grafik işi yapacaksanız ayrı bir ekran kartına yatırım yapın.

i Bilgisayar neden yavaşlıyor?

- **RAM yetmiyor:** Aynı anda çok program açık; bellek dolar, sistem yavaşlar.
- **Disk dolu:** Depolama neredeyse tamamen doluysa sistem çalışmakta zorlanır.
- **Arka planda çok uygulama:** Başlangıçta kendiliğinden açılan programlar kaynak tüketir.
- **Donanım eskimiş:** Yeni yazılımlar eski donanımı zorlar.

9 Uygulama: Kendi Cihazınızı Tanıyın

Bu haftanın uygulaması, öğrendiklerinizi kendi cihazınız üzerinde somutlaştırır. Özel bir yazılıma gerek yoktur; cihazınızın ayarlar bölümü yeter.

9.1 Adım 1 — Cihazınızın özelliklerini bulun

Cihazınızın sistem veya ayarlar bölümünden şu üç bilgiyi bulun: işlemci modeli, bellek (RAM) miktarı ve depolama türü ile kapasitesi. Bulduğunuz değerleri yazın.

9.2 Adım 2 — Bellek ve depolamayı doğrulayın

Yukarıda bulduğunuz iki değeri birbirine karıştırmadığınızdan emin olun: hangisi **çalışma belleği** (RAM), hangisi **kalıcı depolama** (disk)? Her ikisinin de kaç GB olduğunu not edin.

9.3 Adım 3 — Bir satın alma senaryosu çözün

Şu üç kişi için önceliği belirleyin: (a) yalnızca ders notu ve e-posta kullanan bir öğrenci, (b) video düzenleyen bir içerik üreticisi, (c) çok sayıda belge ve fotoğraf arşivleyen bir çalışan. Her biri için RAM, SSD ve ekran kartından hangisinin öncelikli olduğunu birer cümleyle gerekçelendirin.

9.4 Adım 4 — Kısa değerlendirme yazın

Yaklaşık bir paragraf yazın: *Bu hafta öğrendiğiniz hangi bilgi, bilgisayara bakışınızı değiştirdi? Neden?*

Teslim ve değerlendirme

Bu uygulama notla değerlendirilmez. Amacı, donanım kavramlarını kendi cihazınız ve ihtiyaçlarınız üzerinden içselleştirmenizdir.

10 Özet

- Bilgisayar dört iş yapar: veriyi **alır, işler, verir ve saklar** (girdi–işlem–çıkı–depolama).
- **Anakart** bileşenleri birbirine bağlar; **işlemci** komutları yürütür; **RAM** çalışma belleğidir; **depolama** dosyaları kalıcı saklar.
- **İşlemcinin içinde** kontrol birimi, ALU, kaydediciler ve ön bellek görev paylaşımı yapar; masaüstünde **x86**, telefon ve tabletlerde **ARM** mimarisi yaygındır.
- **RAM geçicidir** (elektrik kesilince silinir), **depolama kalıcıdır**; ikisi farklı görevler üstlenir.
- **BIOS** (yeni sistemlerde **UEFI**), açılışta donanımı sınar ve işletim sistemini başlatır.
- **SSD**, HDD'ye göre çok daha hızlıdır; günlük performansta ilk bakılacak özelliktir.
- **GPU**, binlerce basit işi aynı anda yapar; oyun, görüntü işleme, bilimsel hesap ve yapay zekâda kullanılır.
- **Çevre birimleri** giriş (klavye, fare, tarayıcı) ve çıkış (monitör, yazıcı, projeksiyon) birimleri olarak ayrılır; dokunmatik ekran ve çok fonksiyonlu yazıcı gibi bazıları iki yönlüdür.
- **Bit** 0/1'dir; **bayt** 8 bittir; boyutlar KB → MB → GB → TB olarak büyür.
- Bilgisayar; masaüstünden süper bilgisayara, sunuculardan gömülü sistemlere kadar pek çok biçimde bulunur.

11 Kendini Sınama Soruları

1. Girdi–işlem–çıkı–depolama döngüsünü, müzik dinleme örneği üzerinden açıklayın.
2. İşlemci ile ekran kartı (GPU) arasındaki fark nedir? GPU hangi işlerde öne çıkar?
3. RAM ile depolama arasındaki temel fark nedir? Hangisi elektrik kesilince silinir?
4. SSD'nin HDD'ye göre günlük hayatta hissedilen avantajı nedir?
5. “Bilgisayarım yavaş” şikâyetinin en sık iki donanım nedenini yazın.
6. Bir bayt kaç bittir? KB, MB, GB ve TB sıralamasını küçükten büyüğe yazın.
7. Dokunmatik ekran ve çok fonksiyonlu (tarayıcı) yazıcı neden hem giriş hem çıkış birimidir?
8. Bir fotoğrafın, bir filmin ve bir TB'lık diskin boyutlarını kabaca ilişkilendirin.

9. İşlemcinin içindeki dört temel birimi yazın ve her birinin görevini kısaca açıklayın.
10. BIOS ne işe yarar? Bilgisayar açılırken hangi iki temel adımı yerine getirir?

12 Kaynaklar

Bu haftanın konularını destekleyen, kamuya açık kaynaklar:

- **İşletim sisteminizin resmî yardım ve destek sayfaları** — cihaz bilgilerine ve sistem özelliklerine nasıl bakılacağı.
- **Bilgisayar üreticilerinin resmî alıcı kılavuzları ve ürün sayfaları** — RAM, depolama ve işlemci özelliklerinin karşılaştırılması.
- **Bağımsız teknoloji inceleme sitelerinin alıcı rehberleri** — bütçeye göre donanım seçiminde tarafsız karşılaştırmalar.

Görsel kaynakları. Bu haftanın notlarındaki fotoğraflar Wikimedia Commons'tan alınmıştır. Aşağıdaki yedi fotoğraf için kaynak gösterme zorunludur:

- Anakart — *Mainboard Asus P5Q-E 18015*, Michael Wolf, CC BY-SA 3.0.
- İşlemci çipi — *Intel SB80486DX2-50*, Mister rf, CC BY-SA 4.0.
- İşlemci soketi — *LGA Socket 1366*, Appaloosa, CC BY-SA 3.0.
- Bellek modülü — *2×8 GB DDR4 Corsair*, Bretwa, CC BY-SA 4.0.
- Sabit disk — *Seagate ST33232A hard disk inner view*, Eric Gaba (Sting), CC BY-SA 3.0.
- SSD — *2023 Dysk SSD Patriot P210 2TB*, Jacek Halicki, CC BY-SA 4.0.
- Ethernet çıkışı — *Ethernet Jack on Wall – CAT6*, Tony Webster, CC BY 2.0.

Ekran kartı, USB-C ve HDMI fotoğrafları kamu malı ya da CC0 lisanslı olduğu için kaynak gösterme zorunluluğu yoktur; yine de künyeleri sırasıyla Evan-Amos, Deergirl ve Evan-Amos'a aittir.

Haftaya özel ek okuma önerileri ve güncel bağlantılar, dersin çevrimiçi ortamında ayrıca paylaşılır.